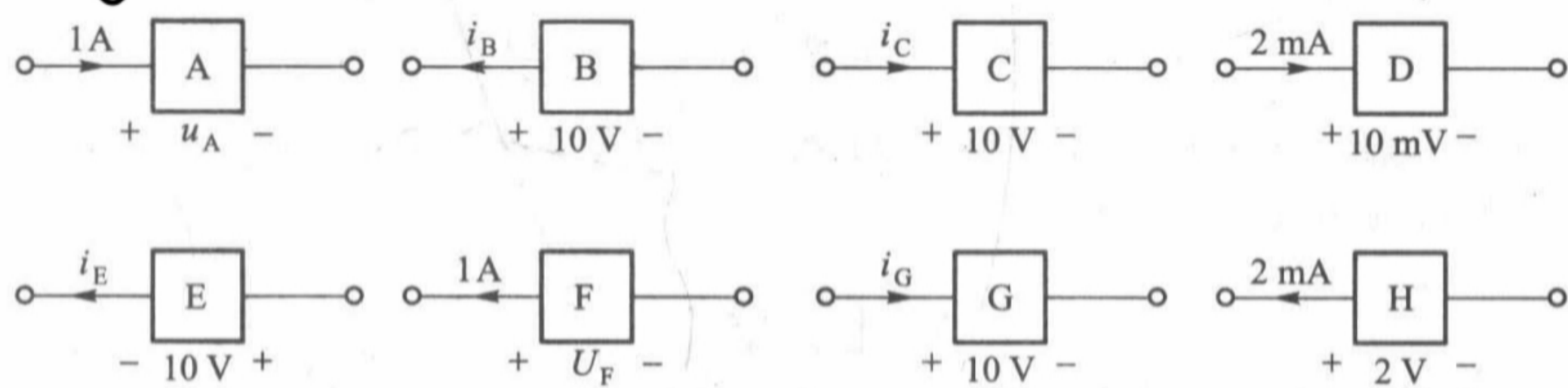


第一章作业

1-3 各元件的情况如图题 1-2 所示。



图题 1-2

- (1) 若元件 A 吸收功率 10 W, 求 u_A ;
- (2) 若元件 B 吸收功率 10 W, 求 i_B ;
- (3) 若元件 C 吸收功率 -10 W, 求 i_C ;
- (4) 试求元件 D 吸收的功率;
- (5) 若元件 E 提供的功率为 10 W, 求 i_E ;
- (6) 若元件 F 提供的功率为 -10 W, 求 u_F ;
- (7) 若元件 G 提供的功率为 10 mW, 求 i_G ;
- (8) 试求元件 H 提供的功率。

$$(4) p = u \cdot i = 10 \text{ mV} \cdot 2 \text{ mA} = 20 \times 10^{-6} \text{ W} = 2 \times 10^{-5} \text{ W}$$

$$(6) p = u \cdot i$$

$$-10 \text{ W} = 1 \text{ A} \cdot u_F$$

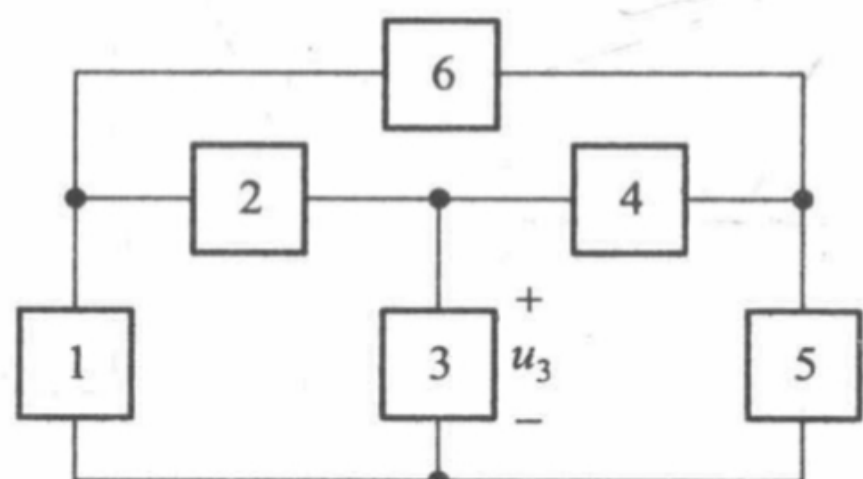
$$u_F = -10 \text{ V}$$

1-7 图题 1-6 电路中电压 u_3 的参考极性已选定, 若该电路的两个 KVL 方程为

$$u_1 - u_2 - u_3 = 0$$

$$-u_2 - u_3 + u_5 - u_6 = 0$$

- (1) 试确定 u_1 、 u_2 、 u_5 及 u_6 的参考极性;



图题 1-6

- (2) 能否再进一步确定 u_4 的参考极性?
- (3) 若给定 $u_2 = 10 \text{ V}$, $u_3 = 5 \text{ V}$, $u_6 = -4 \text{ V}$, 试确定其余各电压。

$$(3) -u_2 - u_3 + u_5 - u_6 = 0$$

$$-10 \text{ V} - 5 \text{ V} + u_5 + 4 \text{ V} = 0$$

$$u_5 = 11 \text{ V}$$

$$u_1 - u_2 - u_3 = 0$$

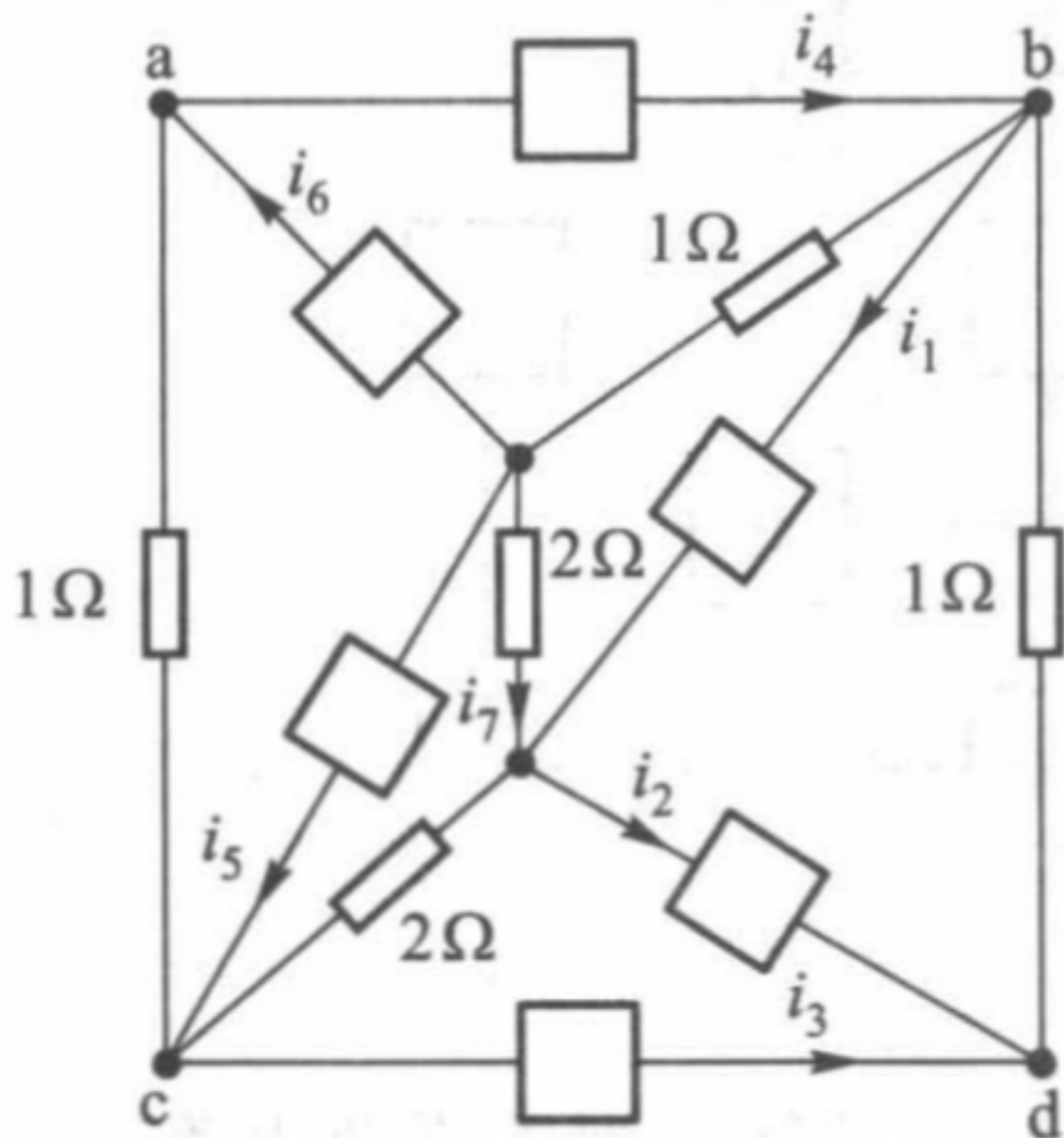
$$u_1 = 15 \text{ V}$$

假设 $b \xrightarrow{+} [4] \xrightarrow{-} c$ u_4 的参考方向为 $b \rightarrow c$

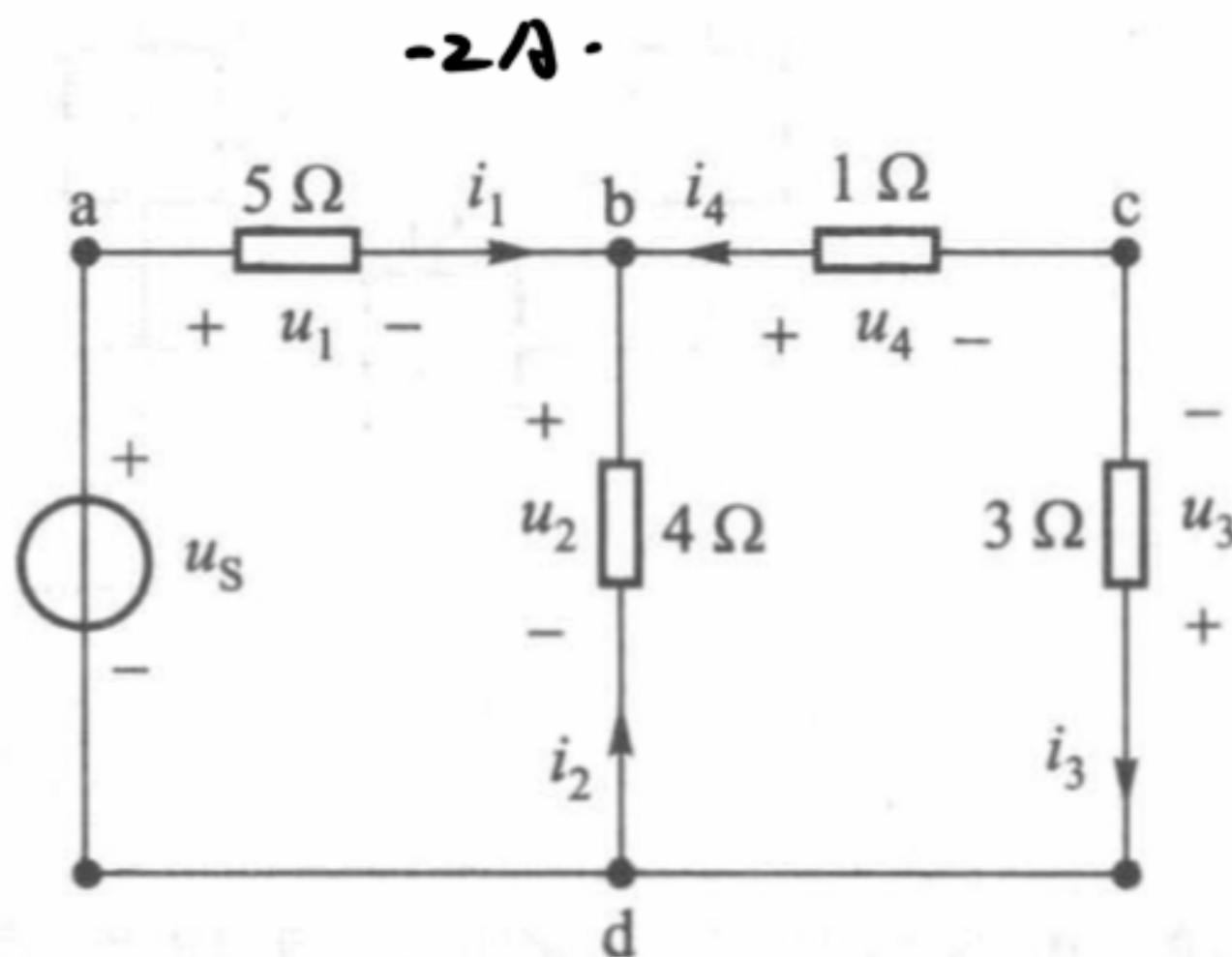
$$\text{KVL 方程: } -u_3 + u_4 + u_5 = 0$$

$$u_4 = -6 \text{ V}$$

1-13 电路如图题 1-11 所示, (1) 已知 $i_1 = 4 \text{ A}$, 求 u_1 ; (2) 已知 $i_2 = -2 \text{ A}$, 求 u_2 ; (3) 已知 $i_3 = 2 \text{ A}$, 求 u_3 ; (4) 已知 $i_4 = -2 \text{ A}$, 求 u_4 。



图题 1-10



图题 1-11

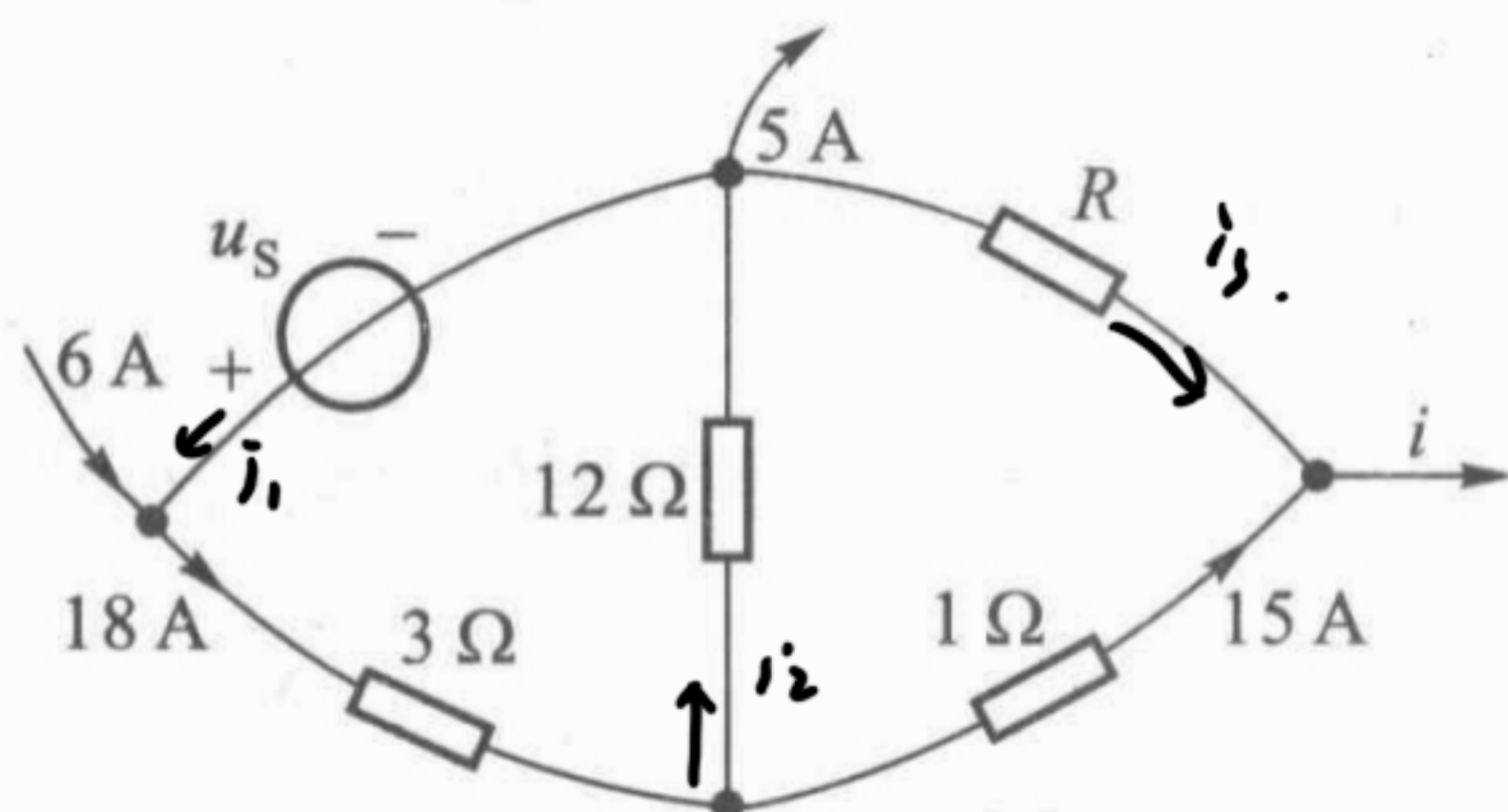
1-13. (1) $U_1 = i_1 \cdot r_1 = 20 \text{ V}$

(2) $U_2 = -\bar{I}_2 \cdot r_2 = -(-2 \text{ A}) \cdot (4 \Omega) = 8 \text{ V}$

(3) $U_3 = -\bar{I}_3 \cdot r_3 = -(2 \text{ A}) \cdot (3 \Omega) = -6 \text{ V}$

(4) $U_4 = -\bar{I}_4 \cdot r_4 = -(-2 \text{ A}) \cdot (1 \Omega) = 2 \text{ V}$

1-16 ✓ 求图题 1-14 所示电路中的 u_s 和 i 。



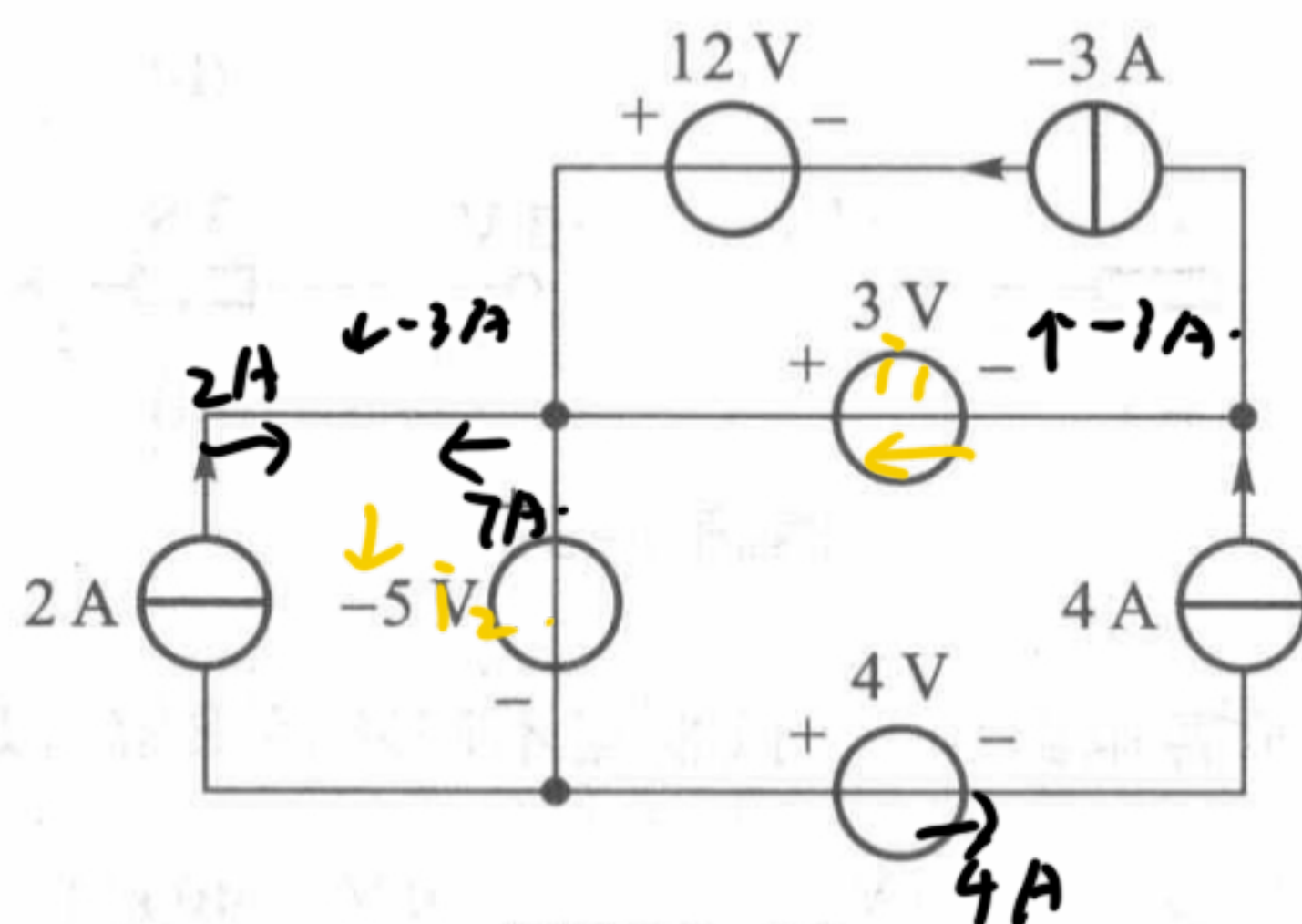
图题 1-14

1-16 KCL:
$$\begin{cases} 6\text{A} + i_1 = 18\text{A} \\ 18\text{A} = i_2 + 15\text{A} \\ i_2 = i_1 + 5\text{A} + i_3 \\ i_3 + 15\text{A} = i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = 12\text{A} \\ i_2 = 3\text{A} \\ i_3 = -14\text{A} \\ i = 1\text{A} \end{cases}$$

KVL:
$$\begin{cases} -u_s + (18\text{A})(3\Omega) + i_2(12\Omega) = 0 \\ i_2 = 3\text{A} \end{cases} \Rightarrow u_s = 90\text{V}$$

$\therefore u_s = 90\text{V} \quad i = 1\text{A}$

1-21 ✓ 电路如图题 1-16 所示, (1) 求 -5V 电压源提供的功率; (2) 如果要使 -5V 电压源提供的功率为零, 4A 电流源应改变为多大电流?



图题 1-16

1-21 (1) KCL:
$$\begin{cases} 4\text{A} = -3\text{A} + i_1 \\ 2\text{A} + 7\text{A} - 3\text{A} = i_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = 7\text{A} \\ i_2 = 6\text{A} \end{cases}$$

提供功率: $P = -u \cdot i_2 = -(-5\text{V}) \cdot (6\text{A}) = 30\text{W}$ $\therefore -5\text{V}$ 电压源提供 30W

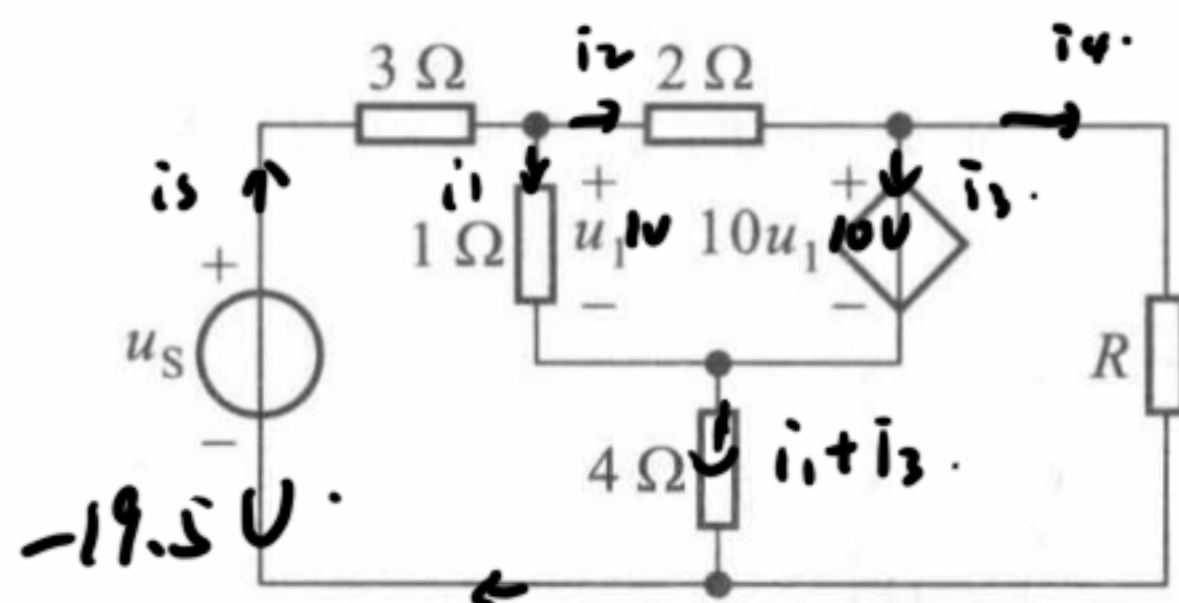
②, 令 $i_2 = 0$ 即可.

故 KCL 方程:

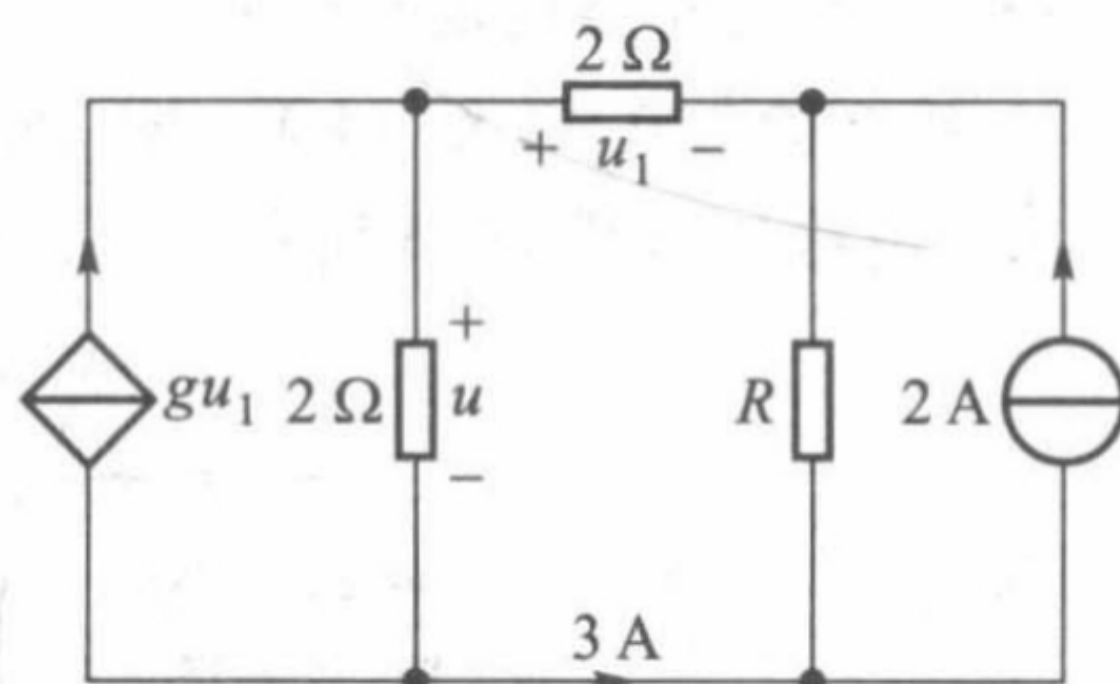
$$\begin{cases} i_2 = 2A + i_x \\ i_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow i_x = -2A \quad \therefore 4A \text{ 电流源改为 } -2A.$$

1-24 电路如图题 1-19 所示, 若 $u_s = -19.5 \text{ V}$, $u_1 = 1 \text{ V}$, 试求 R 。

1-25 电路如图题 1-20 所示, 其中 $g = 2 \text{ S}$ 。求 u 和 R 。



图题 1-19



图题 1-20

1-24. KCL: $\begin{cases} i_s = i_1 + i_2 \\ i_2 = i_3 + i_4 \\ i_s = i_1 + i_3 + i_4 \end{cases}$

KVL: $\begin{cases} 3i_s + i_1 + 4(i_1 + i_3) - u_s = 0 \\ 2i_2 + 10u_1 - u_1 = 0 \\ i_4 R - 4(i_1 + i_3) - 10u_1 = 0 \end{cases}$

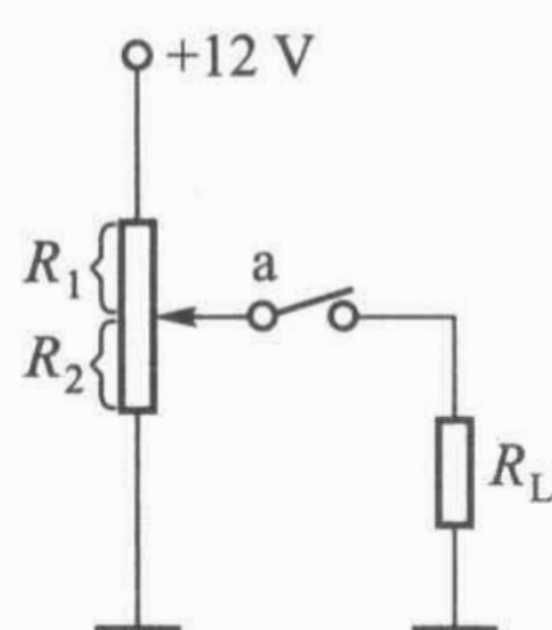
欧姆定律: $\frac{u_1}{1} = 1 \Rightarrow i_1 = 1A$

将 $u_1 = 1V$
 $u_s = -19.5V$
 $\Rightarrow$

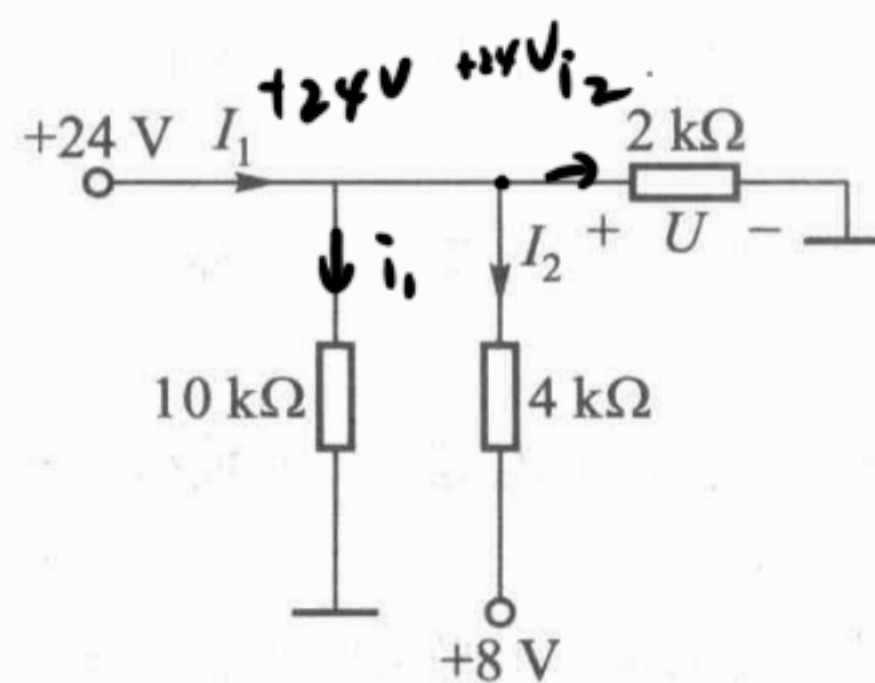
$$\begin{cases} i_1 = 1A \\ i_2 = -4.5A \\ i_3 = -3.5A \\ i_4 = -1A \\ R = 0 \sim \end{cases}$$

1-31 求图题 1-27 所示电路中 I_1 、 I_2 和 U 。

第一篇 总论和电阻电路的分析



图题 1-26



图题 1-27

$$i_1 = \frac{24V}{10k\Omega} = 2.4mA$$

$$I_2 = \frac{24V - 8V}{4k\Omega} = 4mA$$

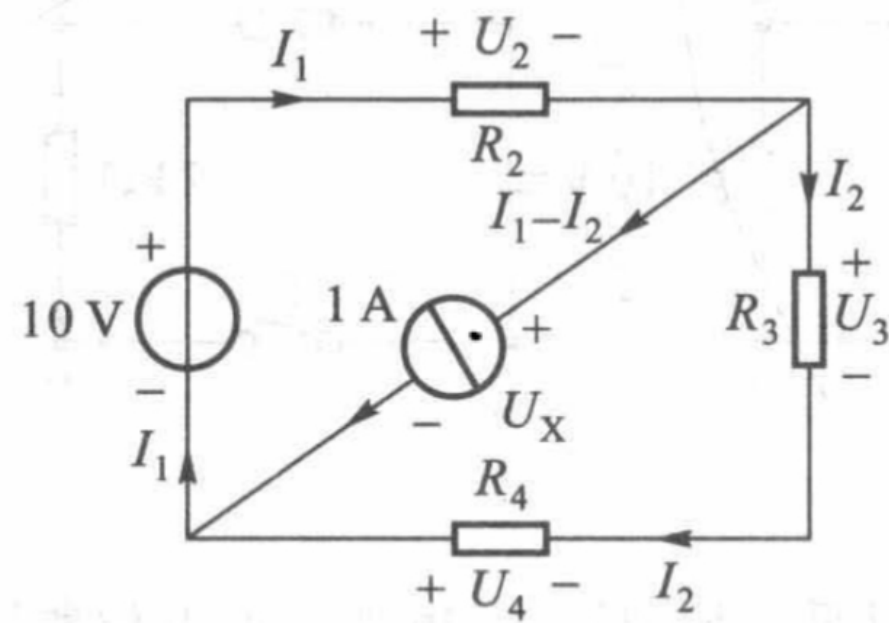
$$i_2 = \frac{24V}{2k\Omega} = 12mA$$

$$I_1 = i_1 + I_2 + i_2 = 18.4mA$$

$$U = 24V$$

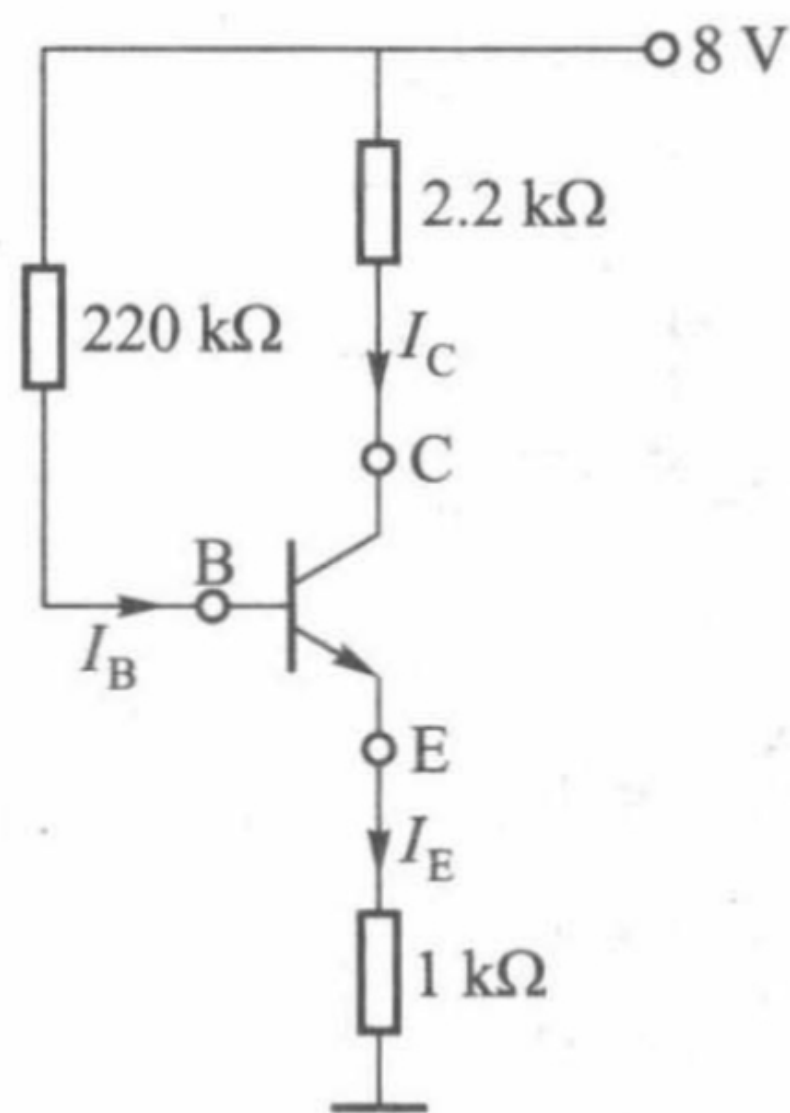
1-33 图题 1-29 所示直流电路中,求解 6 个未知量 U_2 、 U_3 、 U_4 、 U_X 、 I_1 、 I_2 所需的 6 个方程为

$$\begin{aligned} U_2 - R_2 I_1 &= 0 & U_4 + R_4 I_2 &= 0 \\ U_3 - R_3 I_2 &= 0 & U_2 + U_X &= 10 \\ (I_1 - I_2) &= 1 \text{ A} & (U_3 - U_4 - U_X) &= 0 \end{aligned}$$

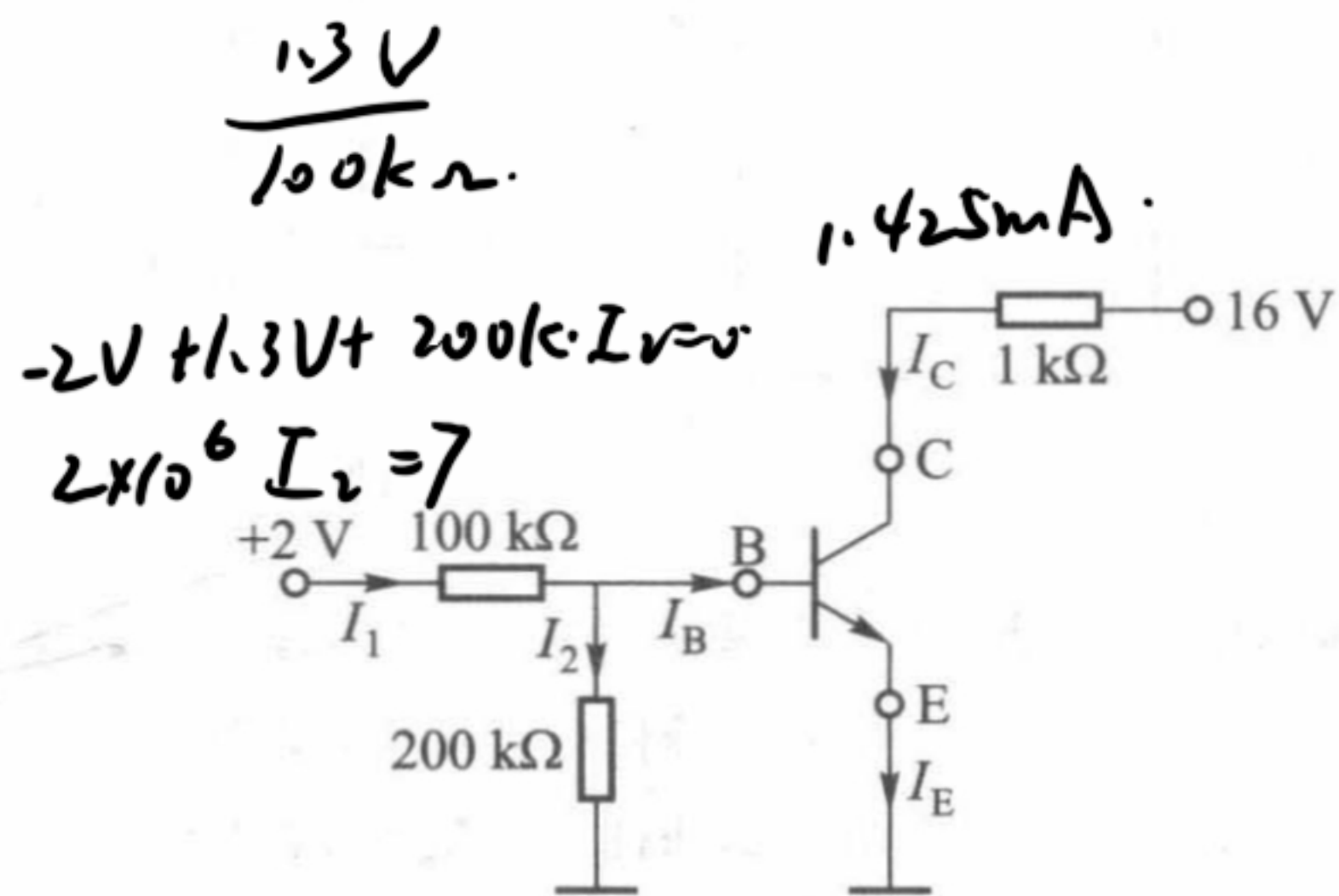


图题 1-29

1-36 晶体管电路如图题 1-32 所示,已知 $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$ 、 $I_C = 1.425 \text{ mA}$,试求 I_B 和 U_{CE} 。



图题 1-31



图题 1-32

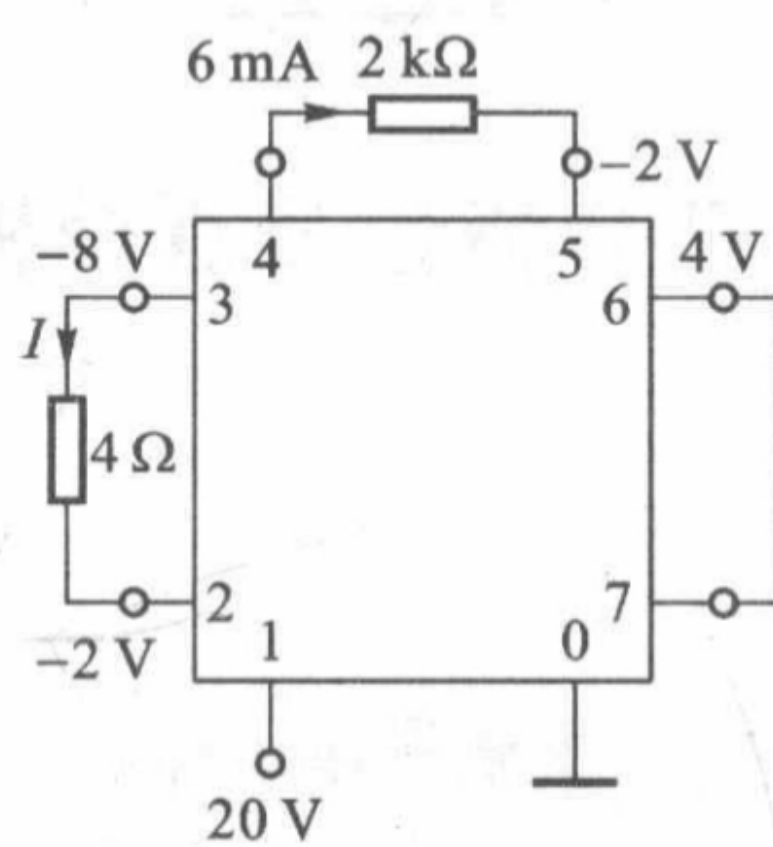
$$\begin{cases} -2\text{V} + I_1 \times (100\text{k}\Omega) + I_2 \times (200\text{k}\Omega) = 0 \\ -2\text{V} + I_1 \times (100\text{k}\Omega) + U_{BE} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = 13\mu\text{A} \\ I_2 = 4.5\mu\text{A} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_B = I_1 - I_2 = 8.5\mu\text{A}$$

$$U_{CE} = 16\text{V} - 1\text{k}\Omega \times 1.425\text{mA} = 16\text{V} - 1.425\text{V} = 14.575\text{V}$$

1-41 图题 1-37 所示为一带有 8 个端钮的集成电路。试求 U_0 、 U_4 、 U_7 、 U_{10} 、 U_{23} 、 U_{30} 、 U_{67} 、 U_{56} 以及电流 I 。



图题 1-37

$$U_0 = 0V$$

$$U_4 = -2V + 6mA \cdot 2k\Omega = 10V$$

$$U_7 = U_6 = 4V$$

$$U_{10} = 20V$$

$$U_{23} = 6V$$

$$U_{30} = -8V$$

$$U_{67} = 0$$

$$U_{56} = -6V$$

$$I = \frac{-8V - (-2V)}{4\Omega} = -1.5A$$